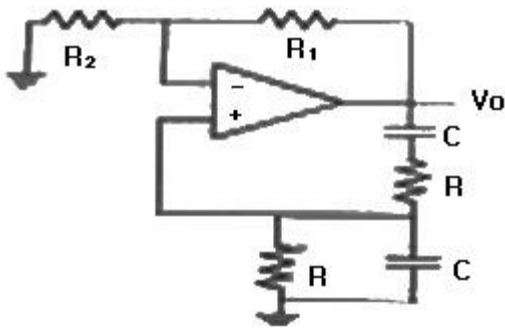


1과목 : 전자공학

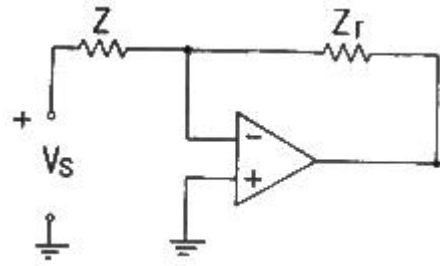
- 어느 증폭기의 초단 전압 증폭도가 25배, 2단이 20배, 3단이 20배 라면, 이 증폭기의 종합 이득은 몇 dB인가?
 ① 100 ② 80
 ③ 50 ④ 40
- 다음 중 차동증폭기에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 연산증폭기의 입력으로 사용된다.
 ② 차동신호만 증폭하는 것이 좋다.
 ③ 낮은 임피던스와 높은 이득을 가진다.
 ④ 동상신호제거비(CMMR)가 클수록 성능이 좋다
- 감파효율이 90%인 직선감파회로에 반송파의 진폭이 10V이고 AM변조도가 50%인 피변조파를 인가하는 경우 부하저항에 나타나는 신호파의 진폭은 몇 V인가?
 ① 2.5 ② 4.5
 ③ 5.2 ④ 9.5
- 다음 중 고속 스위칭 소자에 요구되는 성질로 옳은 것은?
 ① 하강시간이 길 것 ② 상승시간 짧을 것
 ③ 축적시간이 길 것 ④ 응답속도가 느릴 것
- 전력증폭기의 출력측 기본파 전압이 50V, 제2 및 제3 고조파 전압이 각각 4V, 3V일때 왜율은 몇%인가?
 ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 40
- 연산증폭기를 사용한 원브리지 발진회로의 발진주파수는?



$$\textcircled{1} f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C}} \quad \textcircled{2} f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\textcircled{3} f_o = \frac{1}{2\pi R_1 R_2 C} \quad \textcircled{4} f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$$

- 하틀리 발진기와 콜피츠 발진기의 궤환요소에 해당되는 것은?
 ① 하틀리 : 인덕터, 콜피츠 : 인덕터
 ② 하틀리 : 인덕터, 콜피츠 : 커패시터
 ③ 하틀리 : 커패시터, 콜피츠 : 인덕터
 ④ 하틀리 : 커패시터, 콜피츠 : 커패시터
- 그림과 같은 이상적인 연산증폭기의 증폭도는?



$$\textcircled{1} \frac{Z}{Z_r} \quad \textcircled{2} -\frac{Z}{Z_r}$$

$$\textcircled{3} \frac{Z_r}{Z} \quad \textcircled{4} -\frac{Z_r}{Z}$$

- 다음 중 SCR의 용도로서 적합하지 않은 것은?
 ① 모터제어 ② 전력제어
 ③ 조광제어 ④ 증폭제어
- 진폭변조에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 주파수는 일정하고 위상이 변하는 것이다.
 ② 주파는 일정하고 진폭이 변하는 것이다.
 ③ 진폭은 일정하고 반송파의 위상이 변하는 것이다.
 ④ 진폭은 일정하고 반송파의 주파수가 변하는 것이다.
- 다음중 부성저항의 특성을 갖는 소자는?
 ① BJT ② 터널다이오드
 ③ 제너다이오드 ④ FET
- T형 플립플롭에 500KHz의 구형파를 인가 했을때의 출력 주파수는 몇 KHz인가?
 ① 100 ② 125
 ③ 250 ④ 500
- 접합형 전계효과 트랜지스터의 핀치오프 상태에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 채널의 폭이 최소가 된다.
 ② 항복현상이 일어나는 전압이 된다.
 ③ 드레인 전류가 차단된다.
 ④ 채널의 저항이 최대가 된다.
- 2단 증폭기에서 초단의 잡음지수 $F_1=5$, 이득 $A_1 = 5$, 2단의 잡음지수 $F_2=7$ 일 경우 종합잡음지수 F는?
 ① 1.2 ② 3.2
 ③ 5.2 ④ 6.2
- 다음 중 디앰퍼시스 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① FM 수신기에 이용된다.
 ② 일종의 적분회로이다
 ③ 높은 주파수의 출력을 감소시킨다.
 ④ 반송파를 억제하고 양측파대를 통과시킨다.
- 다음 중 정류기의 평활회로는 어느 것에 속하는가?
 ① 저역필터 ② 고역필터

③ 대역필터

④ 대역소거필터

17. 주기 T가 2.5ms이고, 펄스폭이 2ms일 경우 듀티 사이클은 몇 % 인가?

① 80

② 70

③ 60

④ 50

18. 순수 실리콘 내에 정공의 수를 늘리기 위해서 붕소, 인듐, 갈륨과 같은 3가 불순물을 가진 원자를 넣은 반도체는?

① 진성반도체

② P형 반도체

③ N형 반도체

④ PN접합 반도체

19. 다음 IC 중에서 소비전력이 가장 작은 것은?

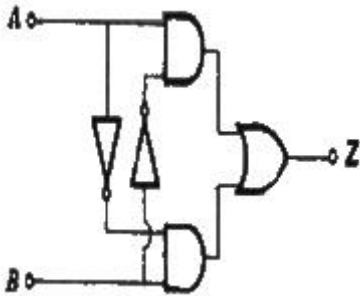
① TTL

② ECL

③ DTL

④ CMOS

20. 다음 회로는 어떤 논리 게이트의 구성인가?



① NAND게이트

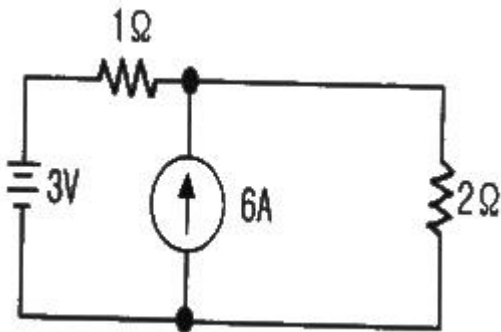
② EX-OR게이트

③ NOR게이트

④ OR게이트

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 그림과 같은 회로에서 2Ω의 단자 전압은 몇V인가?



① 3

② 4

③ 6

④ 8

22. 대칭 3상 Y결선 부하에서 각상의 임피던스가 $Z=12+j16\Omega$ 이고, 부하전류가 10A일때, 이 부하의 선간전압은 약 몇 V 인가?

① 235.7

② 346.4

③ 456.4

④ 524.7

23. $R=5\Omega$, $L=20\text{mH}$ 및 가변 콘덴서 C로 구성된 RLC 직렬 회로에 주파수 1000Hz인 교류를 가한 다음 C를 가변시켜 직렬공진시킬때 C의 값은 약 몇 μF 인가?

① 1.27

② 2.54

③ 3.52

④ 4.99

24. 기본파의 40%인 제3고조파와 30%인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 얼마인가?

① 0.3

② 0.5

③ 0.7

④ 0.9

25. 3상 불평형 전압에서 역상전압이 25V이고, 정상전압이 100V, 영상전압이 10V라 할때, 전압의 불평형률은 얼마인가?

① 0.25

② 0.4

③ 4

④ 10

26. 4단자망의 파라미터 정수에 관한 서술 중 잘못된 것은?

① ABCD 파라미터 중 A 및 D는 차원이 없다

② h파라미터 중 h_{12} 및 h_{21} 은 차원이 없다

③ ABCD 파라미터 중 B는 어드미턴스, C는 임피던스의 차원을 갖는다.

④ h파라미터 중 h_{11} 은 임피던스, h_{22} 는 어드미턴스의 차원을 갖는다.

27. 분포 정수 회로에서 선로 정수가 R, L, C, G이고 무왜조건이 $RC=GL$ 과 같은 관계가 성립될때 선로의 특성 임피던스 Z_0 는?

① $Z_0 = \sqrt{L/C}$

② $Z_0 = 1/\sqrt{CL}$

③ $Z_0 = \sqrt{RG}$

④ $Z_0 = \sqrt{L/C}$

28. $\sin\omega t$ 의 라플라스 변환은?

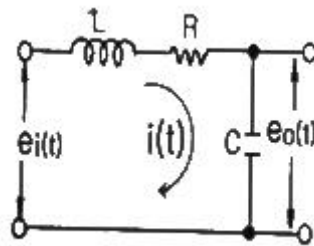
① $S/(S^2+\omega^2)$

② $\omega/(S^2+\omega^2)$

③ $S/(S^2-\omega^2)$

④ $\omega/(S^2-\omega^2)$

29. 그림과 같은 회로의 전달함수 $E_o(S)/E_i(S)$ 는?



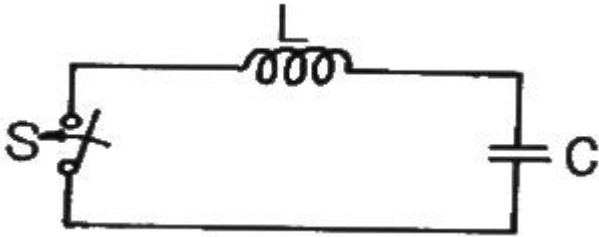
① $\frac{S}{LCs^2 + RCs + 1}$

② $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$

③ $\frac{Ls}{LCs^2 + RCs + 1}$

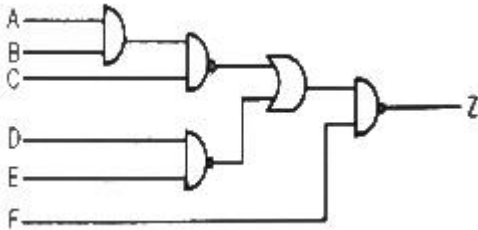
④ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$

30. 그림의 정전용량 C를 충전한후 스위치 S를 닫아 이것을 방전하는 경우의 과도전류는?



- ① 불변의 진동전류
- ② 감소하는 전류
- ③ 감소하는 진동전류
- ④ 일정치까지 증가한 후 감소하는 전류

31. 그림과 같은 회로의 출력 Z는 어떻게 표현되는가?



- ① $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + F$
- ② $A + B + C + D + E + \bar{F}$
- ③ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + F$
- ④ $ABCDE + \bar{F}$

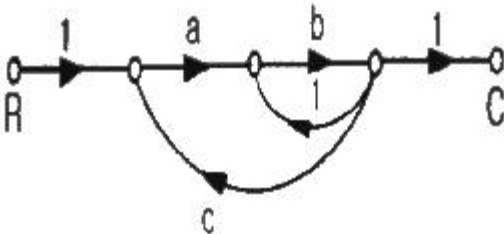
32. Z-변환함수 $Z/(Z-e^{-aT})$ 에 대응되는 라플라스 변환 함수는?

- ① $1/(S+a)^2$
- ② $1/(1-e^{-TS})$
- ③ $a/S(S+a)$
- ④ $1/(S+a)$

33. 특성방정식 $S^4+2S^3+5S^2+4S+2=0$ 으로 주어졌을때 이것을 후 르비츠의 안정조건으로 판별하면 이계는 어떻게 되는가?

- ① 안정
- ② 불안정
- ③ 조건부 안정
- ④ 임계상태

34. 다음 그림의 신호흐름 선도에서 C/R는?



- ① $\frac{ab}{1+b-abc}$
- ② $\frac{ab}{1-b-abc}$
- ③ $\frac{ab}{1-b+abc}$
- ④ $\frac{ab}{1-ab+abc}$

35. 상태방정식 $\dot{X}=AX(t)+Bu(t)$ 에서 $A=(1\text{열 } 0, 1 / 2\text{열 } -2, -3)$ 일

때 특성방정식의 근은?

- ① -2, -3
- ② -1, -2
- ③ -1, -3
- ④ 1, -3

36. 1차요소 $G(S)=1/(1+TS)$ 인 제어계의 절점 주파수에서 이득은 약 몇 dB인가?

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2

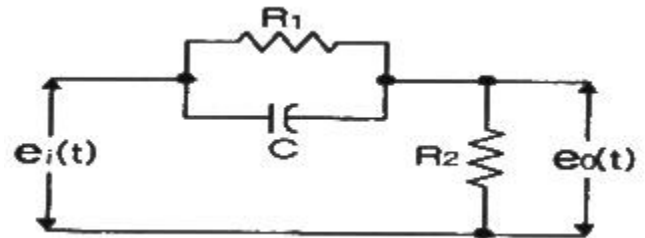
37. 기준입력과 주계환량과의 차로서, 제어계의 동작을 일으키는 원인이 되는 신호는?

- ① 조작신호
- ② 동작신호
- ③ 주계환신호
- ④ 기준입력신호

38. 과도응답이 소멸되는 정도를 나타내는 감쇠비는?

- ① 최대오버슈트/제2오버슈트
- ② 제3오버슈트/제2오버슈트
- ③ 제2오버슈트/최대오버슈트
- ④ 제2오버슈트/제3오버슈트

39. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용할 수 있는가? (단, $1 < R_1C$ 인 경우로 한다.)



- ① 진상보상기
- ② 지상보상기
- ③ 지연상보상기
- ④ 진지상보상기

40. 샘플러의 주기를 T라 할때 S평면상의 모든 점은 식 $Z=e^{ST}$ 에 의하여 Z평면상에 사상된다. S평면의 좌반평면상의 모든 점은 Z평면상 단위원의 어느 부분으로 사상되는가?

- ① 내점
- ② 외점
- ③ 원주상의 점
- ④ Z평면 전체

3과목 : 신호기기

41. 60Hz, 6극 유도전동기의 슬립이 4%일 때의 매분 회전수는 몇 rpm인가?

- ① 1152
- ② 1178
- ③ 1200
- ④ 1218

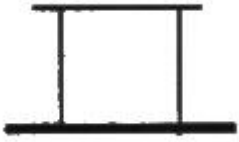
42. 직류 직권전동기가 전차용에 사용되는 가장 적당한 이유는?

- ① 속도가 클때 토크가 크다.
- ② 가변속도이고 토크가 작다
- ③ 토크가 클 때 속도가 작다
- ④ 불변속도이고 기동토크가 크다

43. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① 2차 저항기동법
- ② Y-△기동법
- ③ 리액터기동법
- ④ 기동보상기법

44. 다음 계전기에서 결선도용 기호의 명칭은?



- ① 거치형 완동계전기 ② 거치형 완방계전기
③ 삽입형 완동계전기 ④ 삽입형 완방계전기

45. 신호용 계전기의 종류에서 직류계전기의 종류에 해당되는 것은?

- ① 유극계전기 ② 1원형계전기
③ 2원형계전기 ④ 3원형계전기

46. 직류분권전동기가 있다. 단자전압이 215V, 전기자 전류 50A, 전기자의 전저항이 0.1Ω, 회전속도 1500rpm일때 발생 토크는 약 몇 kgm인가?

- ① 68.2 ② 66.8
③ 6.82 ④ 6.68

47. 3상 유도전동기의 1차 입력 60Kw, 1차 손실 1Kw, 슬립 3%일때 기계적 출력은 약 몇 KW인가?

- ① 62 ② 60
③ 59 ④ 57

48. 건널목 경보기는 일반적으로 도로의 우측에 설치하여야 하며 경보등의 확인거리는 특수한 경우 이외에는 45m이상을 확보하고 직립형 경보등은 등당 1분에 몇 회 점멸하여야 하는지 가장 적당한 것은?

- ① 30±10회 ② 40±20회
③ 50±10회 ④ 60±20

49. 직류 분권 전동기의 전압이 일정할 때 부하 토크가 2배이면 부하전류는 약 몇 배가 되는가?

- ① 1 ② 2
③ 1/2 ④ 1/4

50. %저항강하가 3%, 리액턴스강하가 4%일때 변압기의 최대전압 변동률은 얼마인가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

51. 다이악(DIAC)설명 중 잘못된 것은?

- ① 다이악의 항복전압을 넘을때 갑자기 콘덴서가 방전하고 그 방전전류에 의하여 트라이악을 ON시킬 수가 있다.
② 쌍방향으로 대칭적인 부성저항을 나타낸다.
③ NPN 3층으로 되어있다.
④ 역저지 4극 사이리스터로 되어 있다.

52. 신호용 계전기의 규격에서 점점수가 NR2인 계전기는?

- ① 직류무극 궤도 계전기
② 삽입형 자기 유지 계전기
③ 삽입형 직류 완방 계전기
④ 직류단속계전기

53. 전기 선로전환기의 전환을 직접 제어하는 계전기는?

- ① WR ② HR
③ ZR ④ TR

54. 3상 유도 전동기의 특성 중 비례추이를 할 수 없는 것은?

- ① 토크 ② 출력
③ 1차입력 ④ 2차전류

55. 1차 전압 6600V, 권수비 20인 단상변압기로 전등부하에 20A를 공급할때의 입력은 몇 KW인가? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

- ① 4.4 ② 5.5
③ 6.6 ④ 7.7

56. 반파정류회로에서 직류전압 200V를 얻는데 필요한 변압기 2차상전압은 약 몇V인가? (단, 부하는 순저항 부하이며, 변압기내의 전압강하는 무시하고, 정류기내의 전압강하는 25V로 한다.)

- ① 120 ② 200
③ 225 ④ 500

57. 전기 전철기의 동작 순서가 옳은 것은?

- ① 전환-해정-쇄정-표시 ② 해정-전환-쇄정-표시
③ 표시-해정-쇄정-전환 ④ 표시-쇄정-해정-전환

58. 계전 권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기 ② 직권기
③ 복권기 ④ 타여자기

59. 임피던스 전압을 걸때의 입력은?

- ① 정격용량 ② 철손
③ 임피던스 와트 ④ 전부하시의 전손실

60. 3상 유도전동기의 출력이 10KW, 슬립이 4.8%일때의 2차 동손은 약 몇 KW 인가?

- ① 0.5 ② 0.7
③ 0.9 ④ 1.2

4과목 : 신호공학

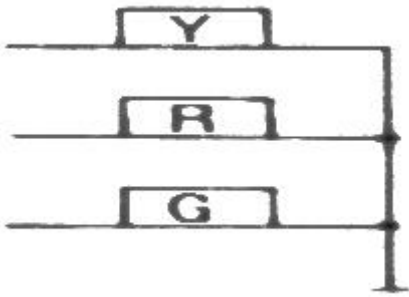
61. 철도신호에서 안전측의 제어나 상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열차속도에 관해서는 정지시키는 것
② 신호기는 정지신호를 출력하는 것
③ 선로전환기는 그 상태를 유지하여 전환하지 않는 것
④ 장치의 조립이 끝나고 시험에서 발견되는 것

62. 3위식 신호기에 대한 신호현시로 틀린 것은?

- ① 신호기 현시를 정지,주의,진행 2색으로 점등시키는 현시 방법이다.
② 4현시를 할 수 있다.
③ 5현시를 할 수 있다.
④ 신호기 내방 한 구간의 진로를 표시한다.

63. 그림과 같은 도면의 내용 설명으로 적당한 것은?



- ① 진로선별회로의 정위배향 부분이다.
 ② 신호제어회로의 반응계전기회로이다.
 ③ 다등형 3현시를 나타낸다.
 ④ 단등형 3위식 신호기구 결선방식이다.
64. 교류 전철구간의 직류 단계조 궤도회로의 길이가 500M, 레일임피던스가 0.6Ω/KM, 전차의 귀선전류가 150A, 라하면 레일간에 발생하는 방해전압은 몇V가 되는가? (단, 레일 상호간 유도계수는 1이다)
 ① 45 ② 50
 ③ 55 ④ 60
65. 비자동 구간의 장대신호에 종속하며 주신호기를 향하여 진행되는 열차에 대하여 주신호기가 진행을 현시할 때 진행신호를 현시하고, 주신호기가 정지일 때는 주의신호를 현시하는 신호기는?
 ① 폐색신호기 ② 입환신호기
 ③ 엄호신호기 ④ 원방신호기
66. 신호보안장치는 고장이 발생할 때 안전측으로 동작하도록 함이 원칙이다. 안전측 동작으로 옳은 것은?
 ① 절대신호는 진행으로 채정하는 것이 원칙이다.
 ② 허용신호는 주의로 채정하는 것이 원칙이다.
 ③ 계전기 회로는 무여자로 채정하는 것이 원칙이다.
 ④ 채정 전자석 회로는 여자로 채정하는 것이 원칙이다.
67. 상치 신호기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 신호기는 소속선의 바로 위 또는 좌측에 세우는 것이 원칙이다.
 ② 2 이상의 진입선에 대해 같은 종류의 신호기가 동일 위치에 설치될 경우에는 각 신호기의 배열방법은 진입 선로의 배열과 동일하게 한다.
 ③ 신호기는 예외없이 1진로마다 2기의 신호기를 설치함을 원칙으로 한다.
 ④ 주신호기 및 유도신호기는 같은 신호기주에 설치할 수 있다.
68. 궤도계전기의 동작조건에 직접적인 관계없이 동작되는 장치는?
 ① 열차집중제어장치 ② 열차자동정지장치
 ③ 자동폐색장치 ④ 연동폐색장치
69. 역간 열차평균 운전시분이 4.5분이고 폐색취급 시분이 1.5분일 경우 선로 이용률이 0.8인 단선구간의 선로용량은 얼마인가?
 ① 192회 ② 240회
 ③ 300회 ④ 384회

70. 궤도회로 사구간에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 역구간 분기부의 사구간 길이는 10M미만으로 한다.
 ② 사구간이 1210mm이상인 경우는 타 궤도회로와 10cm이상 이격시킨다.
 ③ 단독 사구간의 길이는 7m를 넘지 않도록 하여야 하며, 7m가 넘는 곳에서는 사구간 보완회로를 구성한다.
 ④ 사구간이 7m이상인 경우는 타 궤도회로와 5m이상 이격시킨다.
71. 철도신호지침에서 정하는 알칼리 축전지의 방전종지 전압은 몇 v로 되어 있는가?
 ① 1.1 ② 1.8
 ③ 1.9 ④ 2.0
72. 철도 건널목을 횡단하는데 소요되는 시간을 산출하고자 한다. 바깥쪽 궤도 중심에서 통행인의 정지위치까지의 거리 5m, 복선의 선로간격 4m, 자동차의 길이 12m, 안전확인에 필요한 시간 3초, 건널목 횡단속도 1.5m/s라고 하면 건널목 횡단 소요시간은 몇 초인가?
 ① 17.66 ② 18.66
 ③ 19.33 ④ 20.33
73. 속도조식식 열차자동정지장치의 지상자의 취부위치에 대한 다음 기준 중 틀린 것은?
 ① 궤간 중심으로부터 지상자 중심선과의 간격은 열차 진행 방향으로 보아 일반적인 경우 우측 300mm±10mm 이내로 유지한다.
 ② 레일 상면으로부터 지상자 상면까지의 높이는 50~80mm 범위로 한다.
 ③ 지상자 밀면과 자갈과의 간격은 50mm이상 유지한다.
 ④ 레일 이음매부에서 3분 이내의 침목을 피한다.
74. 신호정보 분석장치의 종류로 볼 수 없는 것은?
 ① 건널목 경보장치용
 ② 자동폐색장치용
 ③ 궤도회로장치용(AF 및 임펄스)
 ④ 전환채정장치용
75. CTC 장치의 현장역과 사령실간의 정보전송을 위한 DTS에 사용하는 데이터 전송방식은?
 ① Half Duplex ② Synchronous
 ③ Multiplex ④ simplex
76. CTC의 효과에 해당되지 않는 것은?
 ① 선로용량 증대의 효과
 ② 열차운전 정리의 신속 및 정확화
 ③ 폐색구간이 필요 없고 여객안내 자동화
 ④ 신호보안장치의 고장 파악용이
77. 다음 중 궤도회로장치의 단락감도를 높이기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 송전 및 착전 전압을 최대한 높인다.
 ② 송전단과 수전단의 임피던스를 될 수 있는 한 높인다.
 ③ 동작전압과 낙하전압의 차가 적은 궤도계전기를 사용한다.
 ④ 궤도계전기에는 최소한의 필요전압만 공급되도록 조정한다.

다.

78. 열차자동정지장치에서 지상자 제어계전기 접점을 개방한 상태에서 공진회로의 선택도 Q 값의 유지 범위로 옳은 것은?
- ① 점제어식 : 공진주파수 130/Hz에서 30~80, 속도제어식 : 공진주파수에서 40이상
 - ② 점제어식 : 공진주파수 130/Hz에서 90~120, 속도제어식 : 공진주파수에서 50이상
 - ③ 점제어식 : 공진주파수 130/Hz에서 100~180, 속도제어식 : 공진주파수에서 60이상
 - ④ 점제어식 : 공진주파수 130/Hz에서 50~190, 속도제어식 : 공진주파수에서 70이상
79. 연동검사의 시행기준이 아닌 것은?
- ① 전원회로는 케이블의 표피전류를 측정한다.
 - ② 궤도회로는 궤도상에서 단락한다.
 - ③ 신호등은 현장에서 현시상태를 확인한다.
 - ④ 선로전환기 밀착 및 개통방향을 확인한다.
80. 연동도표에서 소속선명 및 역명 또는 신호소명, 배선약도, 연동장치의 종별, 그리고 연동표를 기대하도록 되어있다. 다음 중 연동표의 기재사항이 아닌 것은?
- ① 출발점 및 도착점의 취급버튼
 - ② 접근 또 보류쇄정
 - ③ 신호기 명칭
 - ④ 전원공급 장치의 종류

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	①	②	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	④	④	①	①	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	①	③	④	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	②	②	③	②	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	④	①	③	④	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	①	④	②	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	①	④	③	③	②	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	②	④	①	③	①	④	①	④